

Chủ đề: Oxyz

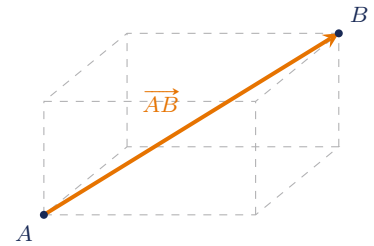


Vecto và các phép toán vectơ trong không gian

I. TÓM TẮT TRỌNG TÂM (NHÓM 1: VECTO VÀ CÁC QUY TẮC)

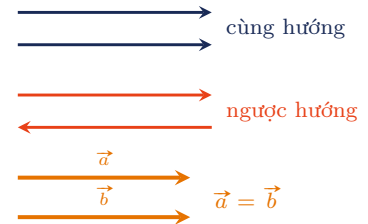
1. Vectơ trong không gian và Vectơ-không

- Là một đoạn thẳng có hướng: $\overrightarrow{AB}$, độ dài $|\overrightarrow{AB}| = AB$.
- $\vec{0}$ có điểm đầu trùng điểm cuối ($\overrightarrow{AA} = \vec{0}$), có độ dài bằng 0, cùng phương và cùng hướng với mọi vectơ.



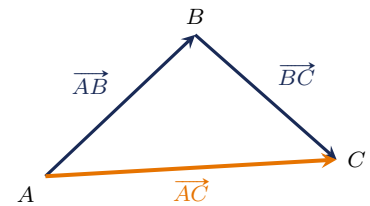
2. Cùng phương, cùng hướng, bằng nhau

- Cùng phương:** Giá song song hoặc trùng nhau.
- Cùng hướng / Ngược hướng:**
Khi hai vectơ đã cùng phương.
- Bằng nhau:** $\vec{a} = \vec{b} \iff \vec{a}, \vec{b}$ cùng hướng và $|\vec{a}| = |\vec{b}|$.



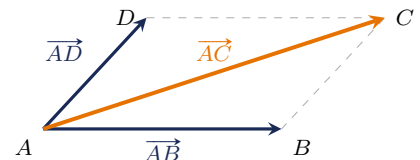
3. Quy tắc ba điểm (Nối đuôi hai vectơ)

- Với ba điểm A, B, C bất kì trong không gian:
$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$$
- Điểm cuối của vectơ này là điểm đầu của vectơ kia.



4. Quy tắc hình bình hành (Tổng hai cạnh = Đường chéo)

- Nếu $ABCD$ là hình bình hành:
$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$$
- Áp dụng khi hai vectơ thành phần có cùng điểm xuất phát.



5. Quy tắc hình hộp (Ba cạnh = Đường chéo)

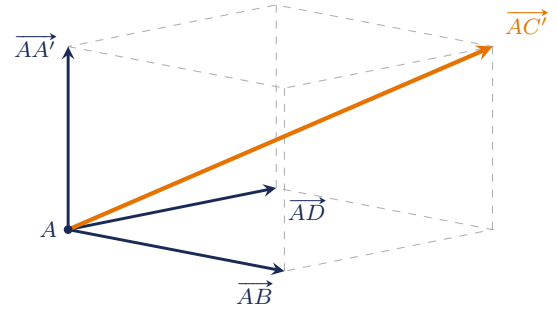
- Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$:

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$$

- Tổng ba vectơ xuất phát từ cùng một đỉnh bằng vectơ đường chéo xuất phát từ đỉnh đó.
- Tương tự tại các đỉnh khác:

$$\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{BD'}$$

$$\overrightarrow{C'A'} + \overrightarrow{C'C} + \overrightarrow{C'D'} = \overrightarrow{C'B}$$



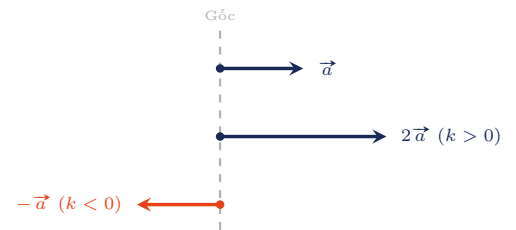
6. Nhân vectơ với một số (Điều kiện cùng phương)

- Độ dài:** $|k\vec{a}| = |k| \cdot |\vec{a}|$.
- Hướng:**
 - Cùng hướng với $\vec{a}$ khi $k > 0$.
 - Ngược hướng với $\vec{a}$ khi $k < 0$.

- Điều kiện cùng phương:**

$$\vec{a} \parallel \vec{b} \iff \vec{a} = k\vec{b} \quad (k \in \mathbb{R}, \vec{b} \neq \vec{0})$$

- Ba điểm phân biệt A, B, C thẳng hàng khi và chỉ khi tồn tại số k sao cho $\overrightarrow{AB} = k\overrightarrow{AC}$.



Câu 1. [STER] Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng a .

a) Tính độ dài vectơ $\vec{u} = \vec{AB} - \vec{AC}$.

b) Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, AC . Tìm số thực k sao cho $\overrightarrow{MN} = k\overrightarrow{BC}$ và tính độ dài $|\overrightarrow{MN}|$.

a) Tìm tất cả các vectơ có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của hình bình hành thỏa mãn bằng vectơ $\overrightarrow{AB}$.

b) Tìm số thực k thỏa mãn đẳng thức $\overrightarrow{AO} = k\overrightarrow{CA}$.

a) Rút gọn biểu thức tổng: $\vec{x} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DA}$.

b) Rút gọn biểu thức: $\vec{y} = \vec{AC} - \vec{AD} + \vec{BD}$ về dạng một vectơ có điểm đầu là B.

a) Rút gọn biểu thức vectơ: $\vec{u} = \vec{SA} + \vec{SC} - (\vec{SB} + \vec{SD})$.

b) Cho biết $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SC} = k\overrightarrow{SO}$. Hãy xác định giá trị của số thực k .

b) Tính độ dài của vectơ $\vec{v}$.

I. TÓM TẮT TRỌNG TÂM (NHÓM 2: CÁC HỆ THỨC VECTO)

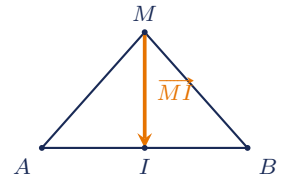
7. Hệ thức trung điểm

- Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB :

$$\vec{IA} + \vec{IB} = \vec{0}$$

- Với điểm M bất kì trong không gian:

$$\vec{MA} + \vec{MB} = 2\vec{MI}$$



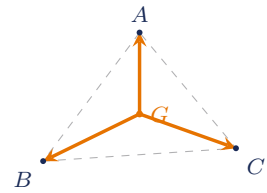
8. Trọng tâm tam giác

- Điểm G là trọng tâm của tam giác ABC :

$$\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} = \vec{0}$$

- Với điểm M bất kì trong không gian:

$$\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC} = 3\vec{MG}$$



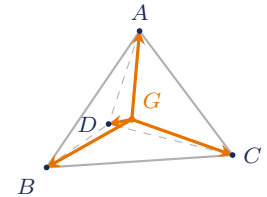
9. Trọng tâm tứ diện

- Điểm G là trọng tâm của tứ diện $ABCD$:

$$\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} + \vec{GD} = \vec{0}$$

- Với điểm M bất kì trong không gian:

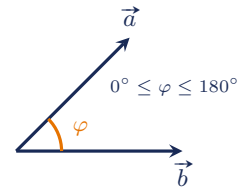
$$\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC} + \vec{MD} = 4\vec{MG}$$



10. Tích vô hướng của hai vectơ

- Góc giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ thỏa mãn: $0^\circ \leq (\vec{a}, \vec{b}) \leq 180^\circ$.
- Công thức tích vô hướng:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos(\vec{a}, \vec{b})$$



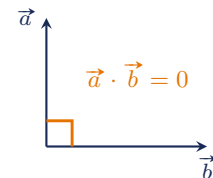
11. Vuông góc và bình phương vô hướng

- Hai vectơ vuông góc khi và chỉ khi tích vô hướng bằng 0:

$$\vec{a} \perp \vec{b} \iff \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$$

- Bình phương vô hướng bằng bình phương độ dài:

$$\vec{a}^2 = |\vec{a}|^2$$



Câu 1. [STER] Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và CD .

b) Biết rằng $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD} = k\overrightarrow{MN}$. Hãy tìm giá trị của số thực k .

a) Phân tích vectơ $\overrightarrow{SG}$ theo ba vectơ $\overrightarrow{SA}, \overrightarrow{SB}, \overrightarrow{SC}$ dưới dạng $\overrightarrow{SG} = x\overrightarrow{SA} + y\overrightarrow{SB} + z\overrightarrow{SC}$.

b) Tính giá trị biểu thức $P = x + y + z$.

a) Xác định góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$, từ đó tính tích vô hướng $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ theo a .

b) Tính giá trị tích vô hướng $\overrightarrow{SA} \cdot \overrightarrow{BC}$.

b) Tính độ dài của vectơ tổng $\vec{u} = 2\vec{a} - \vec{b}$.